

Thème 3 — Limites à l'infini : le terme dominant

Corrigé — Niveau Facile

Corrigé 1 — monômes à l'infini

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty$.
- b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty$ (exposant impair : garde le signe de x).
- c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^4 = +\infty$ (exposant pair : $(-\infty)^{\text{pair}} = +\infty$).
- d) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-x^2) = -(+\infty) = -\infty$.

Corrigé 2 — polynômes : garder le terme dominant

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x^3 - 5x^2 + 7) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x^3 = +\infty$.
- b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 + 10x + 1) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty$ (terme dominant x^2 , pair).
- c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-4x^5 + x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-4x^5) = -4 \times (+\infty) = -\infty$.

Corrigé 3 — rationnelles : degrés égaux

Même degré $\Rightarrow$ limite = rapport des coefficients dominants.

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + 1}{5x^2 - x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2}{5x^2} = \frac{3}{5}$.
- b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2x + 7}{4x + 3} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2x}{4x} = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2}$.

Corrigé 4 — rationnelles : degré du bas plus grand

$n < m \Rightarrow$ limite nulle.

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + 1}{x^2 + 3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} = 0$.
- b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5}{x^3} = 0$ (numérateur constant, dénominateur $\rightarrow -\infty$).

Corrigé 5 — rationnelles : degré du haut plus grand

$n > m \Rightarrow$ limite infinie ; le signe se lit sur $\frac{a_n}{b_m} x^{n-m}$.

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 + 1}{2x + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{2} = +\infty$.
- b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x^4}{3x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x^4}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x^2}{3} = -\infty$.